



DN BIKE

MANUAL DE USUARIO OFICIAL

BikeSystem

Guía integral y didáctica para la operación de taller mecánico, control de stock, gestión de ventas, administración de clientes y toma de decisiones financieras.

Desarrolladores del Sistema

German Domingues • Exequiel
Rios

Versión 1.0 • Año 2026

ITEC – Tecnicatura Superior en Desarrollo de
Software

Índice General de Contenidos

Cap. 1	Introducción y Primeros Pasos	Cap. 8	Padrón de Clientes
Cap. 2	Navegación e Interfaz Principal	Cap. 9	Pagos a Proveedores
Cap. 3	Panel de Inicio (Dashboard)	Cap. 10	Reportes y Métricas del Negocio
Cap. 4	Gestión de Stock e Inventario	Cap. 11	Usuarios y Seguridad
Cap. 5	Punto de Venta (Mostrador)	Cap. 12	Auditoría del Sistema
Cap. 6	Taller Mecánico y Reparaciones	Cap. 13	Preguntas Frecuentes (FAQ)
Cap. 7	Bicicletas de Clientes	Cap. 14	Buenas Prácticas y Glosario

1 Introducción y Primeros Pasos

Bienvenido al Manual de Uso de **BikeSystem (DN Bike)**. Esta aplicación de escritorio fue diseñada para simplificar y optimizar todas las actividades que se desarrollan en una bicicletería moderna: desde el registro y control de piezas de repuesto en el mostrador, hasta el seguimiento minucioso de cada bicicleta ingresada al taller mecánico para service o reparación.

1.1 Requisitos Mínimos del Equipo

Para operar la aplicación con total fluidez, tu computadora de trabajo debe contar con:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11, macOS o distribución Linux moderna.
- **Memoria RAM:** 4 GB mínimo (8 GB recomendado).
- **Resolución de Pantalla:** 1280 x 720 píxeles o superior para visualizar cómodamente el tablero de taller.

1.2 Acceso al Sistema (Pantalla de Login)

Al abrir la aplicación, te recibirá la pantalla de autenticación. Cada integrante del equipo posee sus propias credenciales de acceso para garantizar la seguridad y trazabilidad de las operaciones.

- 1

Ingresá tu Usuario
Completá la casilla "Nombre de usuario" con el identificador asignado por la administración (por ejemplo, `mecanico1` o `admin`).
- 2

Ingresá tu Contraseña
Escribí tu clave en la casilla correspondiente (los caracteres se ocultarán automáticamente por seguridad).
- 3

Hacé clic en "Iniciar Sesión"
El sistema validará tus credenciales y te dará acceso al entorno de trabajo correspondiente a tu perfil de permisos.

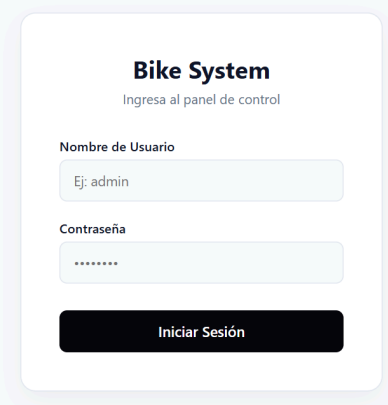


Figura 1.1: Pantalla de acceso al sistema con autenticación de usuarios y validación segura de roles.

1.3 Perfiles de Usuario y Permisos

El sistema adapta sus opciones y botones según el rol que tengas asignado:

Rol	Perfil Destinado	Módulos Visibles y Acciones Habilitadas
EMPLEADO	Mecánicos de taller y vendedores de mostrador.	Inicio, Punto de Venta, Taller de Reparaciones (Kanban), Catálogo de Stock (consulta y solicitud de ajustes), Padrón de Clientes y Bicicletas.
ADMINISTRADOR / SUPERADMIN	Dueños, encargados de sucursal y contadores.	Acceso total: todo lo de Empleado más Registro de Pagos a Proveedores, Reportes y Métricas Financieras, Gestión de Cuentas de Usuarios y Bitácora de Auditoría.

i Seguridad al finalizar el turno: Al terminar tu jornada o retirarte de la máquina, hacé clic en el botón "Cerrar Sesión" ubicado al final de la barra lateral izquierda. Esto impide que otra persona realice cobros o modificaciones bajo tu nombre.

2 Navegación e Interfaz Principal

La aplicación ofrece un diseño limpio, moderno e intuitivo, pensado para que encuentres cualquier función en un par de clics sin necesidad de cursos complejos.

2.1 Partes de la Pantalla

 **1. Barra Lateral (Menú Izquierdo)**

Contiene el logo de **DN Bike** y la lista de todos los módulos disponibles. El módulo en el que estás trabajando se resalta en color azul oscuro.

 **2. Ficha de Usuario Activo**

Ubicada al pie del menú lateral. Muestra tus iniciales, tu nombre de usuario, tu rol actual y el botón rojo para Cerrar Sesión de forma segura.

 **3. Área Central de Trabajo**

Espacio amplio donde se despliegan las tablas, tableros Kanban, formularios y gráficos del módulo que hayas seleccionado.

 **4. Buscadores y Filtros en Tiempo Real**

Cada pantalla cuenta con su propio buscador instantáneo: basta con escribir las primeras letras de un apellido, repuesto o bicicleta para ver los resultados de inmediato.

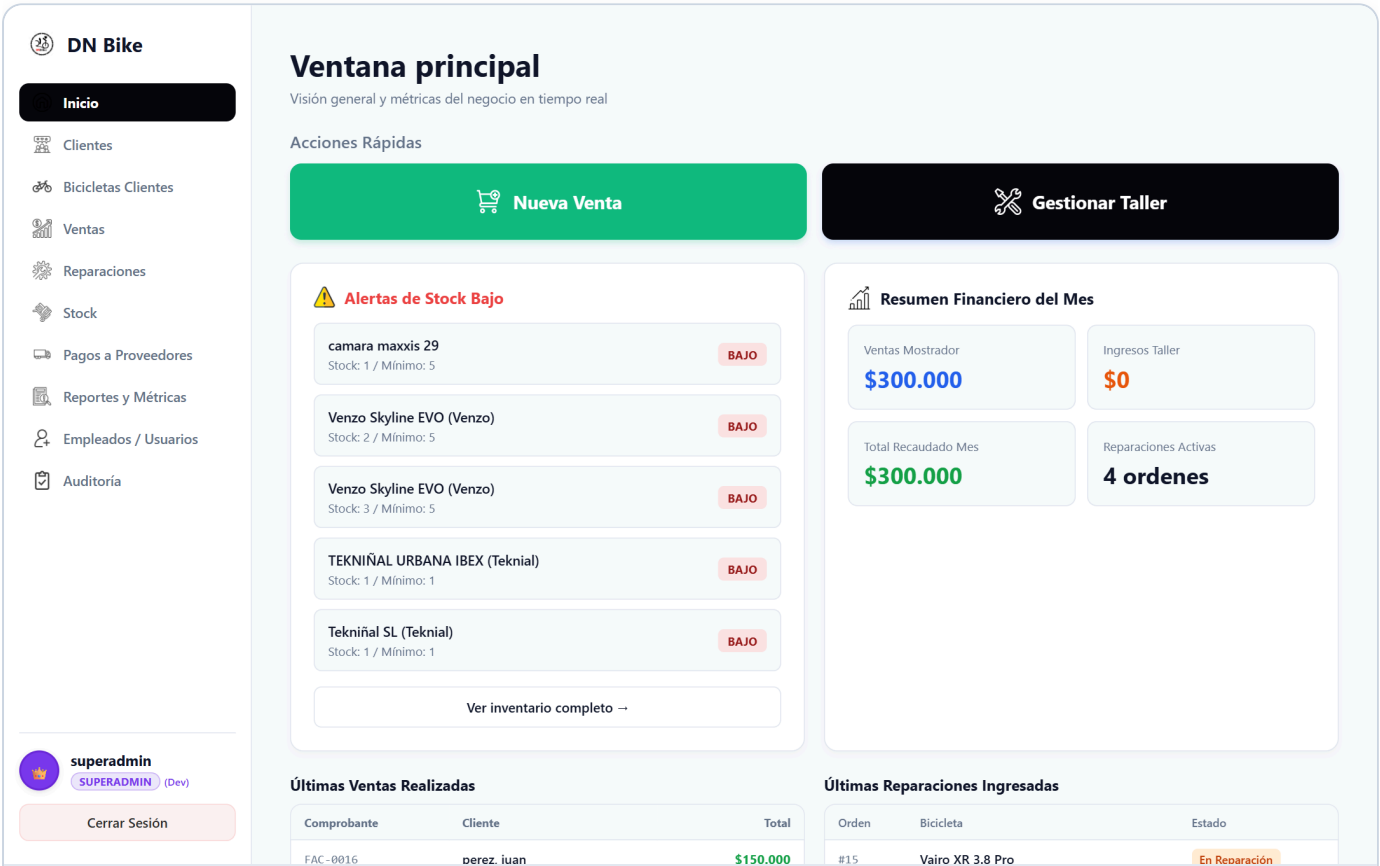


Figura 2.1: Vista panorámica del sistema: barra de navegación lateral, identificación de sesión activa y espacio operativo central.

2.2 Código de Colores del Sistema

Para facilitar la lectura rápida de un solo vistazo, el sistema emplea colores estandarizados:

- **VERDE Completado / Saludable:** Ventas concretadas, reparaciones entregadas, stock en niveles óptimos y garantías vigentes.
- **AMARILLO / ÁMBAR Atención / En Proceso:** Reparaciones en banco de trabajo, stock próximo al mínimo sugerido o garantías prontas a vencer.
- **ROJO Crítico / Alerta:** Productos sin stock (0 unidades), reparaciones con demoras, garantías vencidas o ventas anuladas.

3 Panel de Inicio (Dashboard)

El Panel de Inicio es el centro de mando que te recibe al abrir la aplicación. Te brinda una radiografía exacta del estado del taller y del mostrador en tiempo real.

3.1 Acciones Rápidas

En la parte superior encontrarás botones destacados para las operaciones más frecuentes:

- **+ Nueva Venta:** Abre instantáneamente la ventana de cobro de mostrador y carrito.
- **+ Ingresar Bicicleta / Gestionar Taller:** Conduce al taller mecánico para registrar una orden de servicio o supervisar el banco de trabajo.
- **+ Nuevo Producto:** Abre el formulario para ingresar un artículo o bicicleta al catálogo.

3.2 Bloques Informativos del Dashboard

Alertas de Stock Mínimo

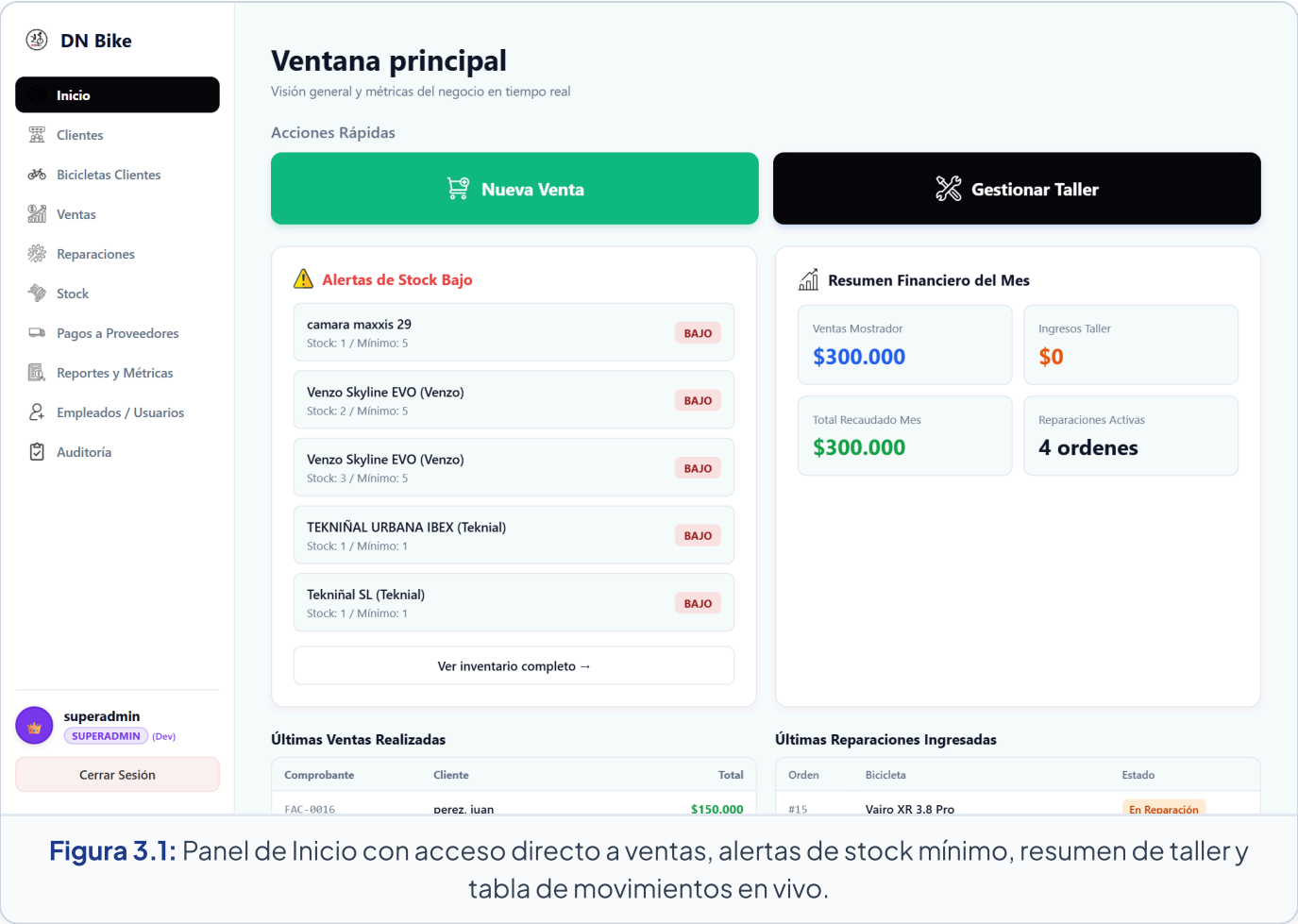
Detecta automáticamente los repuestos y artículos con pocas unidades. Al presionar sobre la alerta, el sistema te redirige a la ficha del producto para ordenar su reposición.

Resumen de Taller y Finanzas

Informa la cantidad de bicicletas en reparación activa, cuántas ya están terminadas listas para entrega, y el volumen de recaudación de la jornada (restringido a administradores).

3.3 Últimos Movimientos Registrados

En la zona inferior se actualiza en vivo una lista con las ventas más recientes y las últimas reparaciones que entraron o salieron del taller, permitiendo verificar qué se estuvo operando en el mostrador durante el día.



4 Gestión de Stock e Inventario

El módulo de Stock garantiza que nunca te quedes sin repuestos indispensables (cámaras, cubiertas, cables, cadenas) y te permite controlar con precisión cuántas bicicletas nuevas tenés en el salón de ventas.

4.1 Tipos de Artículos en Catálogo

Tipo	Descripción	Datos Específicos Requeridos
Bicicleta Nueva	Unidades 0 km destinadas a la venta en salón.	Marca, Modelo, Color, Rodado (ej. 29, 26, 20) y Taille de cuadro (ej. S, M, L, XL).
Repuesto	Piezas mecánicas utilizadas tanto para venta directa como para reparaciones de taller.	Nombre de la pieza, Marca, Modelo de compatibilidad, Precio unitario, Cantidad y Stock Mínimo.
Accesorio	Cascos, luces LED, caramañolas, infladores, candados, indumentaria, etc.	Nombre del accesorio, Marca, Precio al público y Cantidad en depósito.

DN Bike

Inicio

Cientes

Bicicletas Cientes

Ventas

Reparaciones

Stock

Pagos a Proveedores

Reportes y Métricas

Empleados / Usuarios

Auditoría

superadmin

SUPERADMIN (Dev)

Cerrar Sesión

Gestión de Inventario y Stock

Control de existencias en tiempo real, catálogo de artículos y movimientos

Movimientos Stock

Ajuste de Stock

Nuevo Producto

ARTÍCULOS EN CATÁLOGO

79

Variedades de productos registrados

UNIDADES TOTALES

172

Existencias físicas globales

BAJO STOCK / ALERTA

70

Artículos por debajo del stock mínimo

INACTIVOS (BAJA)

5

No visibles para ventas y taller

Buscar por ID, nombre, marca o taille (ej: '8', 'scott', 'venzo 29', 'talle l')...

Mostrando 79 artículos

Todos los Tipos

Bicicletas

Repuestos

Accesorios

STOCK: Todos

Bajo Stock

Sin Stock

Óptimo

ESTADO: Todos

Activos

Inactivos

ID	ARTÍCULO / ESPECIFICACIONES	CATEGORÍA	PRECIO VENTA	STOCK / MÍNIMO	DISPONIBILIDAD	ACCIONES
#151	forma fsa carbono fsa pro	Repuesto	\$150.000	0 unidades / min 1	Agotado	Editar Baja
#150	cuadro y horquilla, palancas durace y manubrio carbono pista look talle M 54 Peretti cuadro y horquilla, palancas durace y manubrio car Unisex Talle M Rodado 29 • Color Negro/Surtido	Bicicleta	\$5.300.120	1 unidad / min 1	Reabastecer	Editar Baja
#149	razz L microshift Lopez razz L microshift Unisex Talle M Rodado 29 • Color Negro/Surtido	Bicicleta	\$462.875	1 unidad / min 1	Reabastecer	Editar Baja
#148	cube c62 elite 1 Cube cube c62 elite 1 Unisex Talle M Rodado 29 • Color Negro/Surtido	Bicicleta	\$3.079.930	1 unidad / min 1	Reabastecer	Editar Baja
#147	ruedas crossmark (500) Peretti ruedas crossmark (500) Unisex Talle M Rodado 29 • Color Negro/Surtido	Bicicleta	\$987.600	1 unidad / min 1	Reabastecer	Editar Baja

Figura 4.1: Vista general del Catálogo de Stock con métricas de artículos, valor estimado, buscador y filtros por tipo y disponibilidad.

4.2 Cómo Dar de Alta un Producto Nuevo (Paso a Paso)

BikeSystem (DN Bike) • Manual de Usuario Oficial

Página 8 de 33

1 Abrió el Formulario

Hacé clic en el botón azul "+ Nuevo Producto" ubicado arriba a la derecha.

2 Elegí el Tipo de Artículo

Seleccioná en la lista desplegable si es Bicicleta, Repuesto o Accesorio. Si elegís Bicicleta, se habilitarán los campos de rodado, talle y color.

3 Completá los Datos Comerciales

Ingresá el Nombre (ej. "Cámara Chaoyang 29x2.10 Válvula Auto"), Marca, Precio de Venta al Público, Cantidad Inicial física en depósito y Stock Mínimo sugerido (ej. 5 unidades).

4 Guardar en el Sistema

Hacé clic en "Guardar Producto". El artículo ya estará disponible inmediatamente para vender o usar en taller.

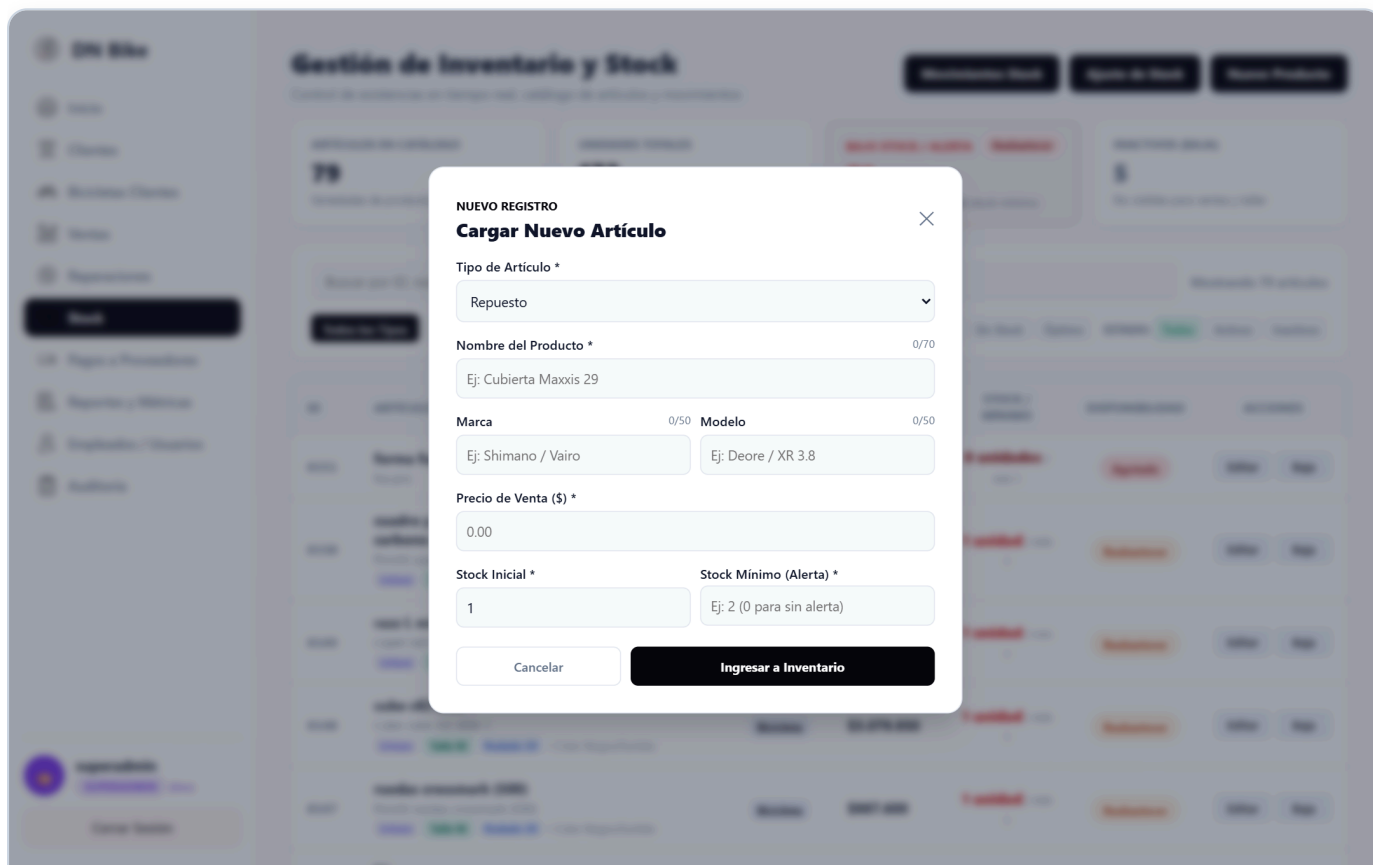


Figura 4.2: Formulario de alta para nuevos repuestos y bicicletas con clasificación por tipo y stock mínimo.

4.3 Ajuste Manual de Stock (Entradas y Salidas)

Si recibiste un pedido de mercadería o descubriste una pieza defectuosa, no necesitás editar el producto a mano: utilizá la herramienta de Ajuste de Stock para dejar registro formal del movimiento.

- **Búsqueda Rápida de Productos:** Cuenta con una barra de búsqueda predictiva en tiempo real (*search-as-you-type*). En lugar de recorrer extensas listas desplegables, podés tipear directamente el nombre, código ID (ej. #151), marca o modelo para seleccionar el producto al instante con teclado o mouse.
- **INGRESO:** Suma unidades al stock. Ideal para recepción de compras o devoluciones de clientes.

- **EGRESO:** Resta unidades. Útil ante roturas, mercadería fallada de fábrica o mermas de inventario.
- **Motivo y Observaciones:** El sistema exige indicar el motivo (ej. "Compra / Reposición a Proveedor"). Esto asegura total transparencia contable.

The screenshot shows a web application interface for inventory management. A modal window titled "MOVIMIENTO DE INVENTARIO" and "Registrar Ajuste de Stock" is open. The modal contains the following fields:

- Producto a Ajustar ***: A dropdown menu showing "#151 forma fsa carbono (fsa pro)" with a "Cambiar" button.
- Stock actual registrado:** 0 unidades • Repuesto
- Tipo de Ajuste ***: A dropdown menu showing "INGRESO" with a green checkmark.
- Cantidad de Unidades ***: A text input field containing the number "1".
- Motivo del Movimiento ***: A dropdown menu showing "Compra / Reposición a Proveedor".
- Observaciones (Opcional)**: A text area with a character count of 0/250. The placeholder text reads: "Detalles adicionales, número de comprobante de compra o motivo específico...".
- Buttons:** "Cancelar" and "Aplicar Ajuste".

Figura 4.3: Ventana de Ajuste Manual de Stock (Ingresos y Egresos) con selector predictivo de producto y motivo contable.



Historial de Trazabilidad: Presionando el botón "Movimientos Stock" en la cabecera de Stock, podés consultar la lista cronológica de quién modificó cantidades, en qué fecha exacta y por qué razón.

5 Punto de Venta (Ventas y Mostrador)

El módulo de Ventas está optimizado para cobrar en el mostrador de forma rápida, evitando filas y manteniendo el inventario actualizado al segundo.

5.1 Guía para Concretar una Venta Paso a Paso

1 Iniciar la Operación

Hacé clic en el botón "+ Nueva Venta". Se abrirá la ventana de caja.

2 Identificar al Cliente (Consumidor Final o Padrón)

Por defecto se preselecciona **Consumidor Final (S/DNI – Venta Mostrador)** para cobros rápidos de mostrador, con campos opcionales para asentar Nombre, Apellido y DNI en el ticket sin recargar el padrón. Si es un cliente habitual registrado, podés elegirlo directamente en la lista.

3 Seleccionar Método de Pago

Elegí entre Efectivo, Transferencia Bancaria, Mercado Pago o Cheque.

4 Buscar y Agregar Artículos al Carrito

Buscá el artículo por nombre o categoría. Indicá la cantidad y presioná "Añadir". El sistema te alertará de inmediato si intentás agregar más unidades de las que realmente existen en el depósito.

5 Verificar Totales y Finalizar

Revisá el subtotal y el total general. Hacé clic en "Finalizar Venta". Se descontará el stock al instante y quedará registrado el ticket de cobro.

Generar Comprobante de Venta

Cliente Comprador * Método de Pago *

Consumidor Final (S/DNI - Venta Mostrador) Efectivo

Datos del Comprador (Consumidor Final) (Opcional)
Asigna nombre y DNI a este comprobante sin crear nuevo cliente

Nombre Apellido DNI / Identificación

Ej. Juan Ej. Pérez Ej. 38123456

Agregar Artículos del Inventario Todos Bicicleta Repuesto Accesorio

Buscar artículo por nombre, marca o modelo...

Seleccionar Artículo (10 encontrados)

Seleccioná un artículo de la lista de arriba para agregarlo. Cant: - 1 + + Añadir

ARTÍCULOS EN EL COMPROBANTE (0)

No has agregado artículos al comprobante. Selecciona un producto arriba y haz clic en + **Añadir**.

TOTAL A FACTURAR:
\$0

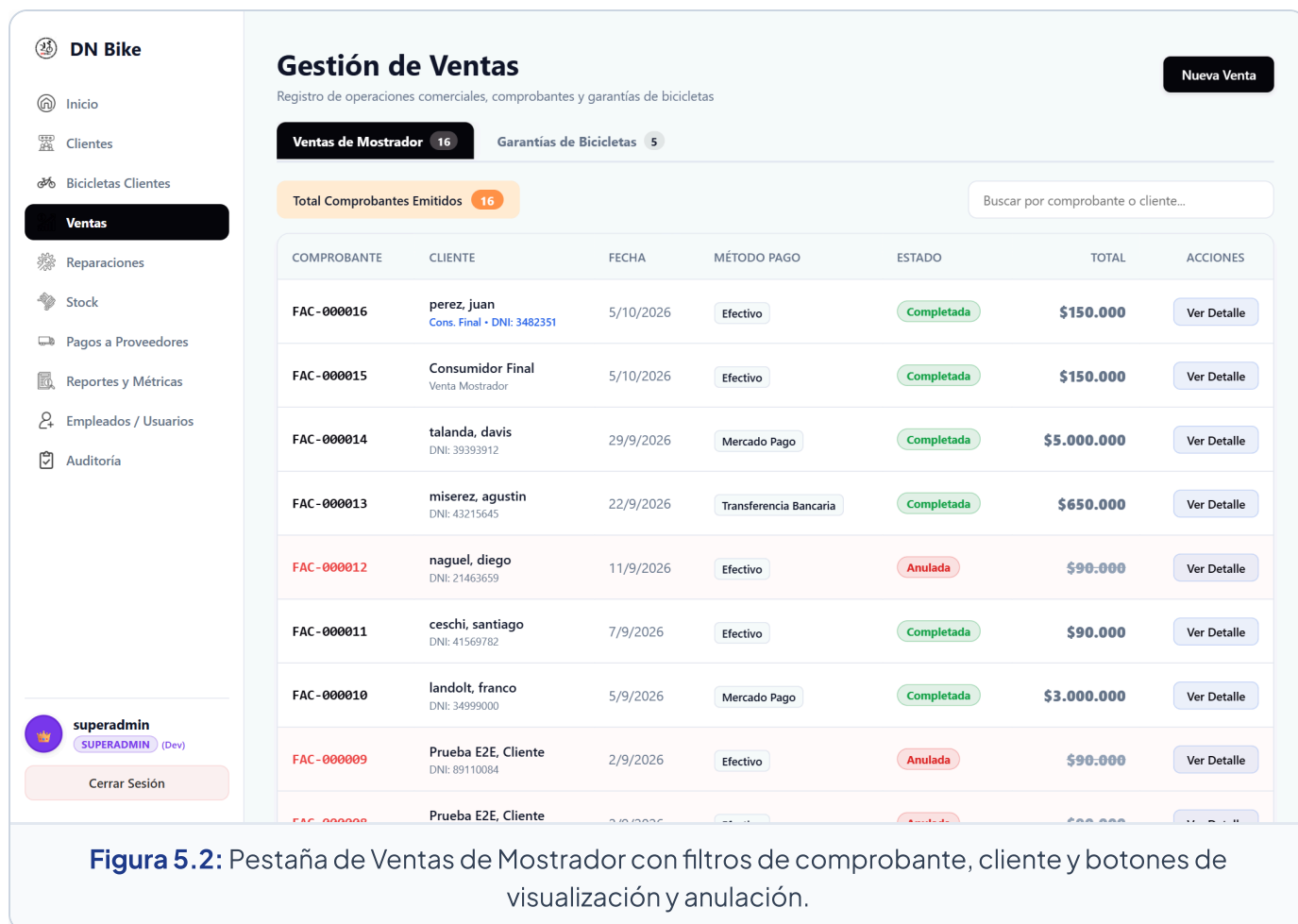
Cancelar Finalizar Venta

Figura 5.1: Modal de Punto de Venta (POS) en mostrador: selección de cliente con soporte para Consumidor Final, medios de cobro y carrito interactivo.

5.2 Anulación de Ventas Erróneas

Si por equivocación se registró una venta incorrecta o el cliente devolvió la mercadería en el acto:

1. Buscá la venta en la pestaña "Ventas de Mostrador" (Historial de Comprobantes).
2. Hacé clic en "Ver Detalle" para inspeccionar los artículos del ticket.
3. Presioná el botón rojo "Anular Venta".
4. Escribí obligatoriamente el motivo de la anulación (ej. "Error en método de pago, se refactura").
5. Al confirmar, todos los productos del ticket volverán a sumarse automáticamente al stock, corrigiendo el inventario sin intervención manual.



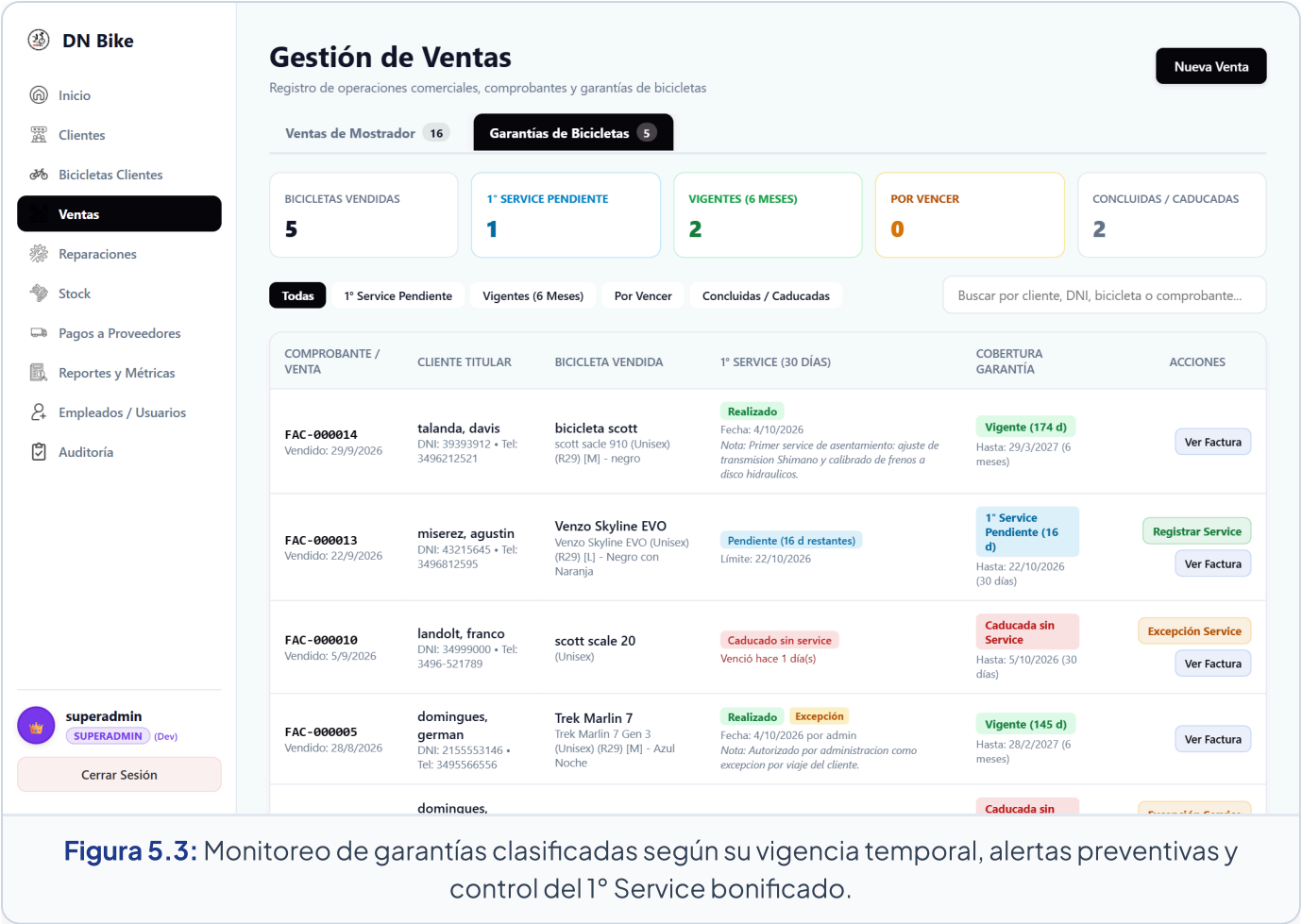
5.3 Pestaña de Control de Garantías y 1° Service

El sistema crea automáticamente una ficha de garantía para cada bicicleta o repuesto vendido, y realiza el control del primer service preventivo:

- VIGENTE** El producto o rodado está dentro de su período de cobertura legal (6 meses para bicicletas).
- 1° SERVICE PENDIENTE** Bicicletas vendidas que cuentan con un service bonificado de asentamiento a los 30 días posteriores a la compra.
- POR VENCER** Faltan menos de 30 días para que expire la garantía general.
- CADUCADA** Cobertura concluida o plazo de service vencido sin haberlo realizado.



Registro de 1° Service: Desde esta pestaña podés hacer clic en "**Registrar Service**" para ingresar el rodado al taller sin costo para el cliente, registrando el ajuste de transmisión y calibrado de frenos de fábrica.



6 Taller Mecánico y Reparaciones

El módulo de Reparaciones es la herramienta central para el jefe de taller y los mecánicos. Organiza el trabajo mediante un moderno **Tablero Kanban** visual con 4 etapas de servicio.

6.1 Las 4 Columnas del Tablero Kanban

Columna	Estado del Servicio	¿Qué significa en la práctica?
1. RECIBIDA	Ingreso reciente al taller	La bicicleta fue recibida en el local, se anotó la falla relatada por el cliente y está esperando turno de atención en el banco de trabajo.
2. EN REPARACIÓN	Trabajo activo	El mecánico tiene la bicicleta en el potro de trabajo, desmontando piezas, limpiando, cambiando repuestos o calibrando.
3. LISTA	Service concluido	La reparación finalizó exitosamente, la bicicleta fue probada y se encuentra limpia en el depósito esperando que el cliente la retire.
4. ENTREGADA	Retiro y cobro	El cliente retiró el rodado, abonó la mano de obra y los repuestos utilizados. Pasa al historial del taller.

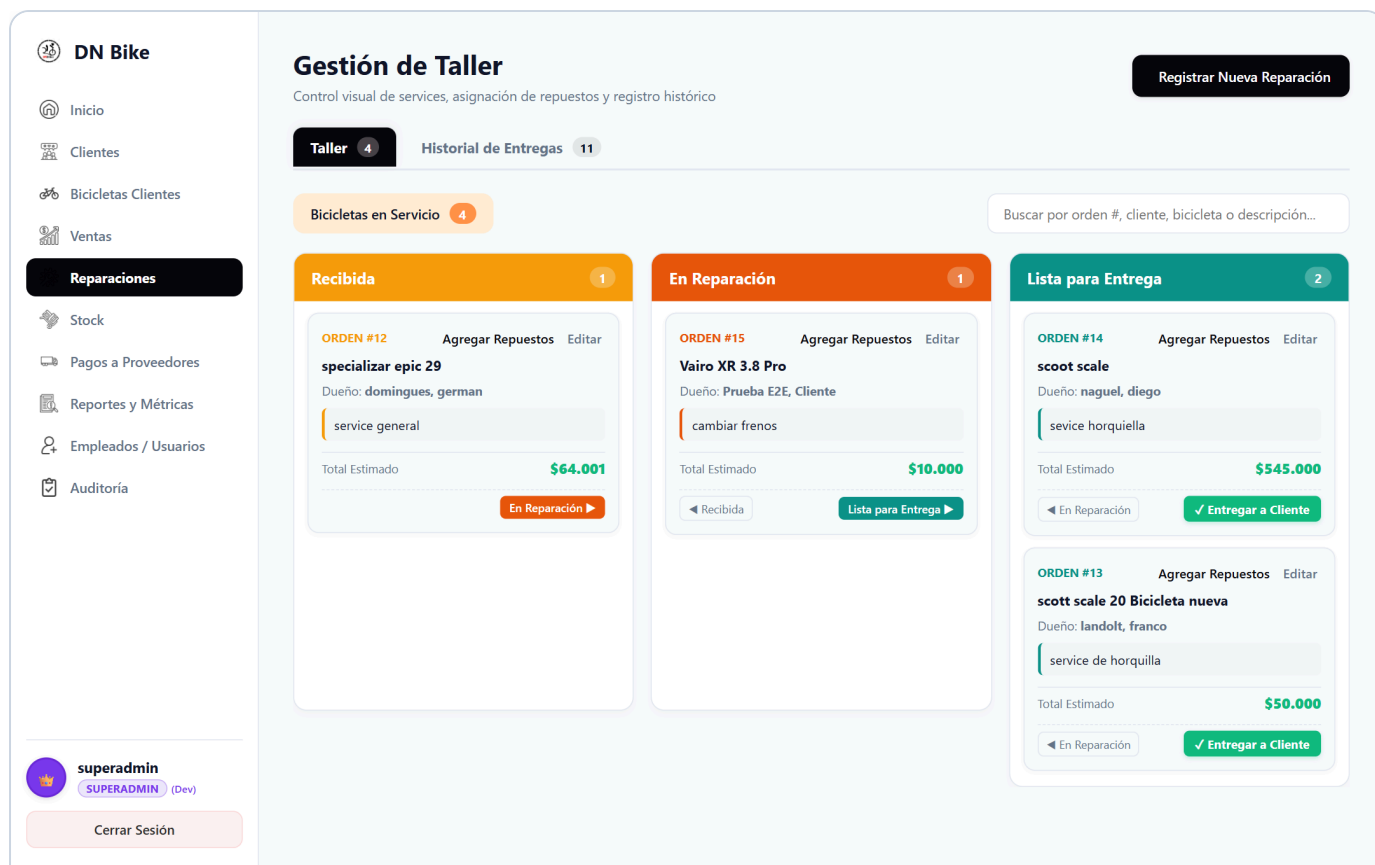


Figura 6.1: Tablero Kanban de Taller Mecánico con flujo de tarjetas por estado y conteo de bicicletas en servicio.

6.2 Flujo de Reparación Paso a Paso

1 Ingresar la Orden de Servicio

Hacé clic en "Registrar Nueva Reparación". Seleccioná la bicicleta del cliente (podés buscar por dueño o marca), detallá los problemas a resolver (ej. "Centrado de ruedas, cambio de piñón y pastillas de freno") e ingresá el costo inicial de mano de obra. La orden aparecerá en la columna Recibida.

2 Iniciar el Trabajo en el Taller

Cuando el mecánico tome la bicicleta, arrastrá la tarjeta a la columna "En Reparación" (o usá el botón de avance de estado).

3 Cargar los Repuestos Utilizados

Hacé clic en "Agregar Repuestos" / "Editar". En la sección de repuestos, seleccioná las piezas del almacén que se colocaron en la bicicleta (ej. 1 Cadena Shimano, 2 Cables de freno).

4 Marcar como Lista y Notificar

Al finalizar la calibración, mové la tarjeta a "Lista". Queda lista para avisar al cliente telefónicamente o por mensaje.

5 Entrega y Liquidación

Cuando el cliente llega al local, se presiona "Entregar Orden". Se registra la fecha de egreso, se procesa el cobro y el rodado pasa al historial clínico de la bicicleta.

⚙️ **Cálculo Automático:** El sistema deduce los repuestos del stock general al momento y calcula la cuenta final: **Total a Cobrar = Costo Mano de Obra + Total Repuestos.**

The image shows a web application interface for a bike repair shop. A modal window titled "Registrar Orden de Taller" is open in the center. The modal contains the following fields and controls:

- Bicicleta a Reparar ***: A dropdown menu with the placeholder text "-- Seleccione la bicicleta del cliente --".
- Descripción del Trabajo / Falla ***: A text area with a character count of 0/250. The example text provided is "Ej: Cambio de cámara y cubierta, regulación de cambios Shimano, centrado de llanta...".
- Estado Inicial**: A dropdown menu currently set to "Recibida".
- Costo Mano de Obra (\$) ***: A text input field containing the value "0.00".
- At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" and "Ingresar al Taller".

The background of the image is a blurred view of the main application dashboard, which includes a sidebar menu on the left and a main content area with various charts and data tables.

Figura 6.2: Registro de ingreso de orden de trabajo al taller con detalle de desperfectos y presupuesto inicial.

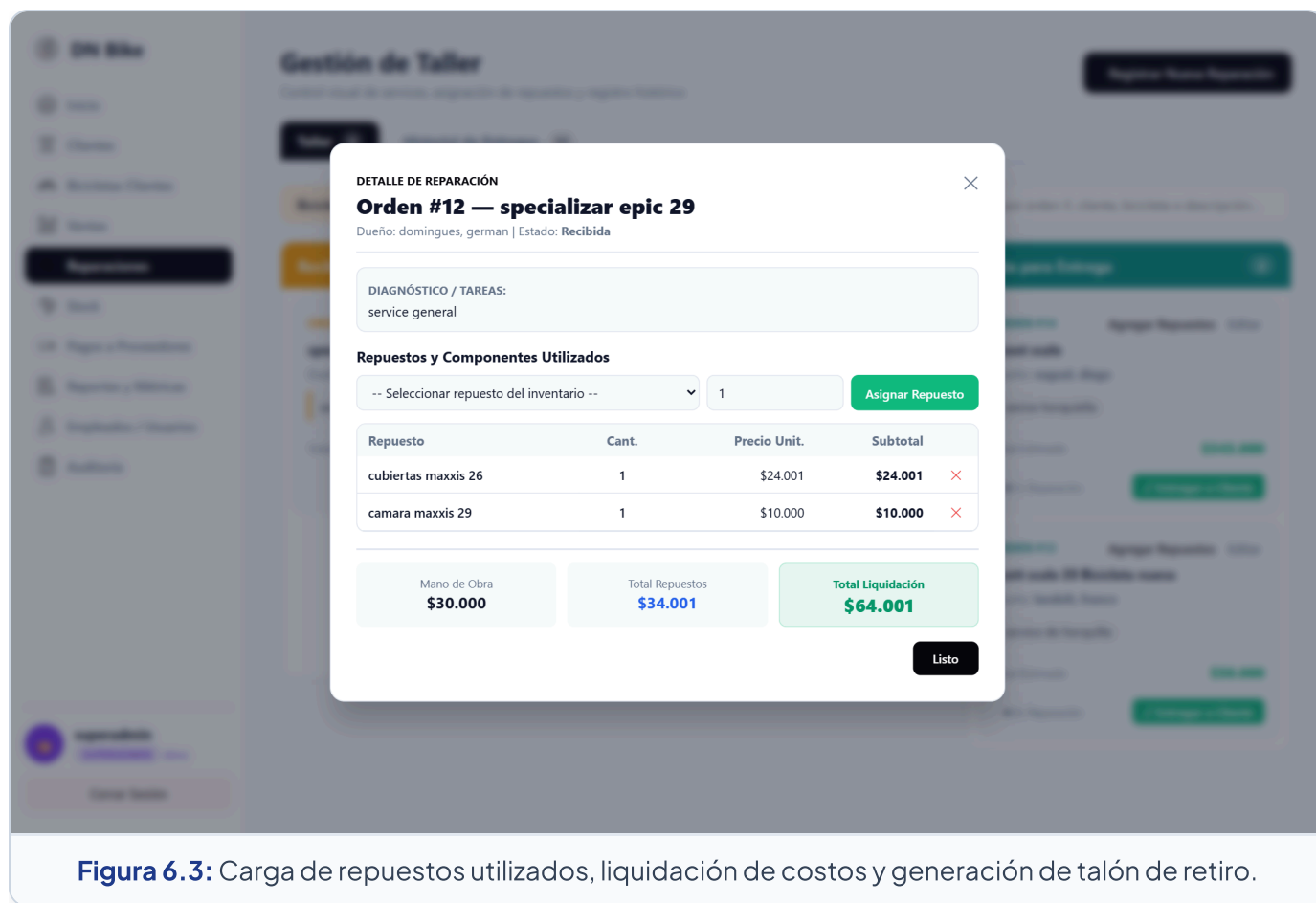


Figura 6.3: Carga de repuestos utilizados, liquidación de costos y generación de talón de retiro.

7 Bicicletas de Clientes

Este módulo funciona como el "padrón automotor" de las bicicletas atendidas en el taller. Permite registrar las bicicletas que pertenecen a tus clientes para conservar su historial mecánico para siempre.

7.1 Cómo Registrar una Bicicleta

1. Ingresá a "Bicicletas Clientes" y presioná "+ Nueva Bicicleta" (o "Registrar Bicicleta").
2. Seleccioná al Cliente Propietario en la lista.
3. Indicá la Marca (ej. Venzo, Raleigh, Trek, Vairo, SLP) y el Modelo (ej. Raptor, Mojave 2.0).
4. Presioná "Guardar".

Inicio

Cientes

Bicicletas Clientes

Ventas

Reparaciones

Stock

Pagos a Proveedores

Reportes y Métricas

Empleados / Usuarios

Auditoría

superadmin
SUPERADMIN (Dev)

Cerrar Sesión

Gestión de Bicicletas

Registro, fichas técnicas e historial de reparaciones en taller

Bicicletas de Clientes 13

Buscar por dueño, marca, modelo...

DUEÑO / CLIENTE	MARCA	MODELO	ACCIONES
talanda, davis	scott	sacle 910	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
miserez, agustin	Venzo	Skyline EVO	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
naguel, diego	scoot	scale	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
landolt, franco	scott scale 20	Bicicleta nueva	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
Prueba E2E, Cliente	Vairo	XR 3.8 Pro	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
Prueba E2E, Cliente	Vairo	XR 3.8 Pro	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
Prueba E2E, Cliente	Vairo	XR 3.8 Pro	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
ceschi, santiago	pontina	dama	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
landolt, franco	Venzo	Skyline EVO	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
domingues, german	Trek	Marlin 7 Gen 3	<button>Historial</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

Figura 7.1: Padrón de bicicletas asociadas a clientes con acceso a ficha técnica y edición.

The image shows a web application interface for managing bicycles. A modal window titled "Registrar Bicicleta de Cliente" is open in the center. The modal contains the following fields and buttons:

- Asignar Dueño / Cliente ***: A dropdown menu with the text "-- Seleccionar Cliente --".
- Marca ***: A text input field with a character limit of 0/20. Example text: "Ej: Trek, Specialized, Vairo, Venzo...".
- Modelo ***: A text input field with a character limit of 0/20. Example text: "Ej: Marlin 7, Rockhopper, XR 3.8...".
- Buttons**: "Cancelar" (light gray) and "Guardar Bicicleta" (dark gray).

The background interface is titled "Gestión de Bicicletas" and includes a sidebar with navigation options like "Inicio", "Clientes", "Bicicletas", "Repuestos", "Historial", and "Reportes". A table of bicycles is visible in the background, with columns for "Nombre", "Marca", "Modelo", and "Acciones".

Figura 7.2: Formulario para dar de alta una nueva bicicleta vinculada a un cliente.

7.2 Ficha Técnica e Historial Clínico

Al hacer clic en el botón de "Historial" de cualquier bicicleta, el sistema te muestra la ficha técnica completa: todas las reparaciones que tuvo a lo largo del tiempo, qué repuestos se le cambiaron, qué fallas reportó anteriormente y cuánto gastó su dueño. Esto permite a los mecánicos diagnosticar problemas recurrentes con máxima precisión.

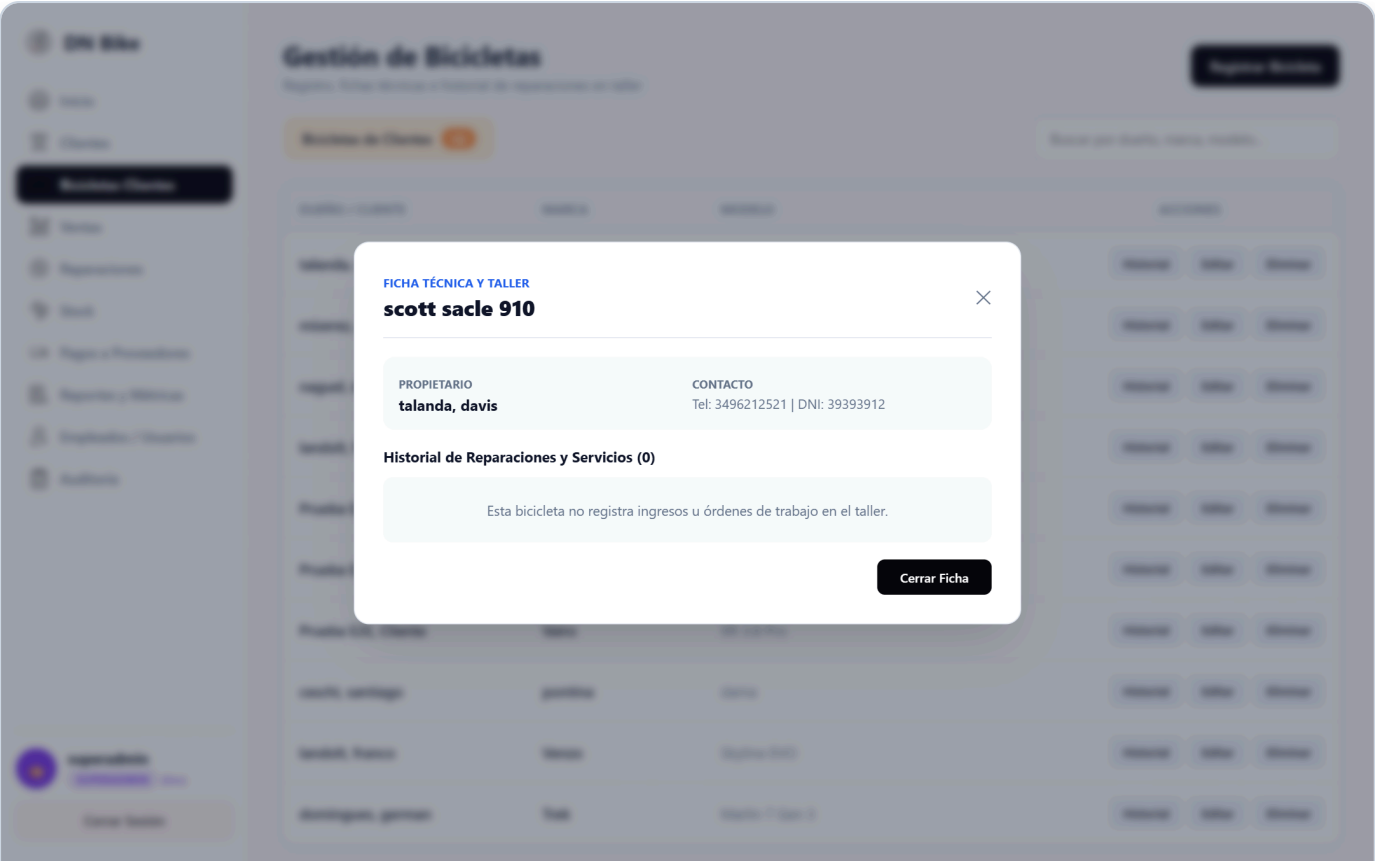


Figura 7.3: Ficha técnica e historial histórico de servicios técnicos del rodado.

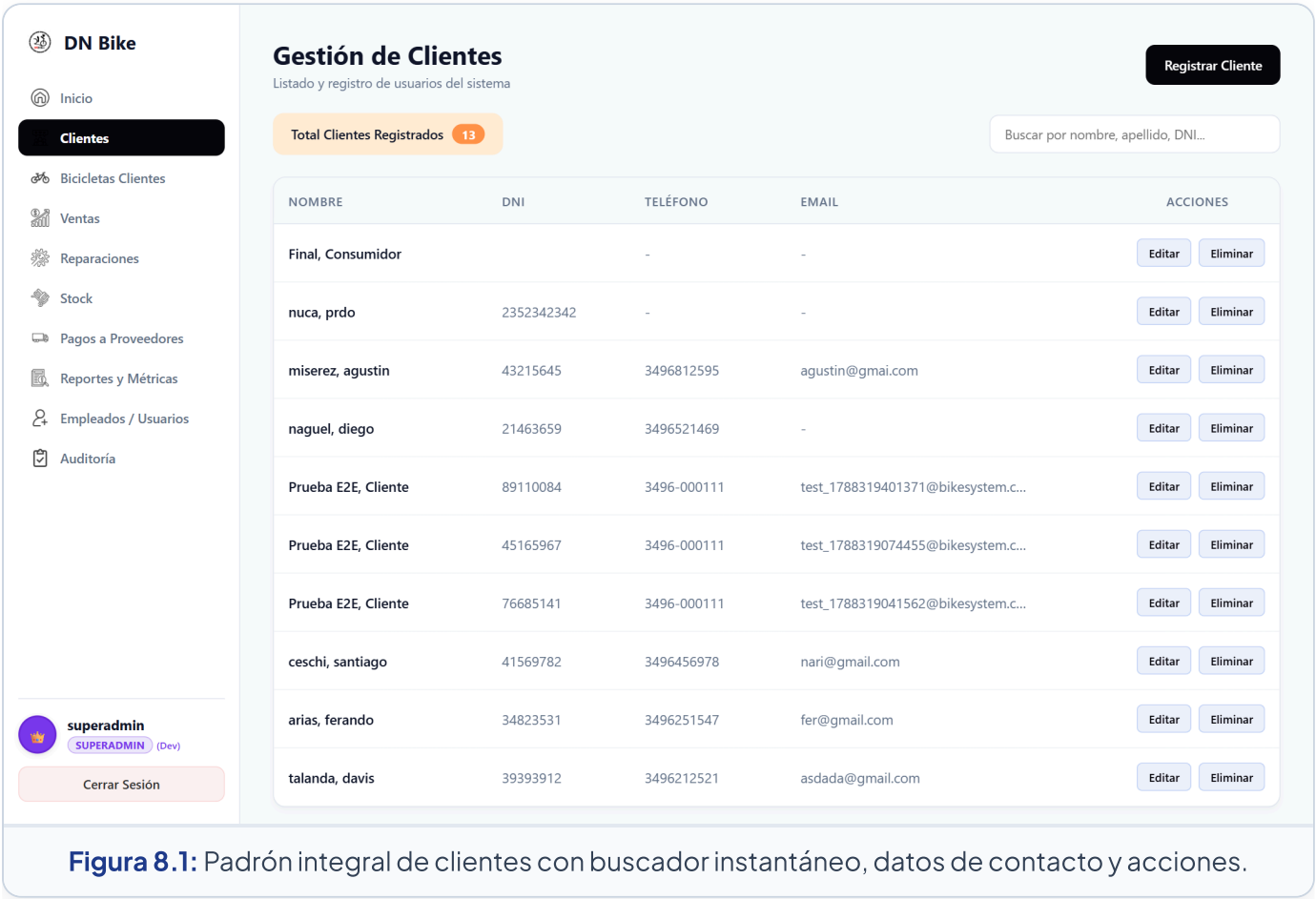
8 Padrón de Clientes

Centraliza la libreta de contactos de tu comercio en un solo lugar seguro y ordenado.

8.1 Registro de Clientes

Haciendo clic en "+ Nuevo Cliente" (o "Registrar Cliente") podés registrar a una persona en menos de un minuto completando:

- **Nombre y Apellido:** Identificación oficial del cliente.
- **DNI:** Documento nacional (el sistema valida que no esté repetido para evitar fichas duplicadas).
- **Teléfono de Contacto:** Fundamental para avisarle al cliente cuando su bicicleta esté lista para retirar.
- **Correo Electrónico y Dirección:** Datos para envío de comprobantes digitales o promociones.



The image shows a web application interface for 'Gestión de Clientes' (Client Management). A modal window titled 'Registrar Nuevo Cliente' is open, allowing the registration of a new client. The background shows a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Clientes', 'Reservaciones', and 'Reportes', and a main area with a table of existing clients.

Registrar Nuevo Cliente ✕

Nombre * 0/15 **Apellido *** 0/15

Ej: Juan Ej: Pérez

DNI * 0/10

Ej: 40123456 (7 u 10 números)

Teléfono 0/15

Ej: +543421234567

Email 0/30

ejemplo@correo.com

Dirección 0/40

Ej: San Martín 1234

Cancelar Registrar Cliente

Figura 8.2: Formulario para incorporar nuevos clientes con validación automática de documento.

9 Pagos a Proveedores (Administración)

Disponible únicamente para usuarios con rol de Administrador o Superadmin.

Permite registrar todas las salidas de dinero destinadas a la compra de repuestos, accesorios e insumos con distribuidores mayoristas de ciclismo (ej. Shimano, DSH, Zenith, etc.).

9.1 Cómo Cargar un Pago

1. Ingresá al módulo "Pagos a Proveedores" y presioná "+ Nuevo Pago" (o "Registrar Pago").
2. Escribí o seleccioná el Nombre de la Empresa Proveedora.
3. Elegí el Método de Pago (Transferencia, Cheque, Efectivo).
4. Ingresá el Monto Total abonado.
5. Completá las Observaciones con el número de factura, remito o detalle de la compra.
6. Hacé clic en "Registrar Pago". Este egreso se descontará automáticamente en los balances contables.

DN Bike

Inicio

Cientes

Bicicletas Cientes

Ventas

Reparaciones

Stock

Pagos a Proveedores

Reportes y Métricas

Empleados / Usuarios

Auditoría

superadmin

SUPERADMIN (Dev)

Cerrar Sesión

Registrar Pago

Historial y comprobantes de pagos efectuados a proveedores del negocio

Total Pagos Registrados 5

Buscar por proveedor, método o detalle...

FECHA	PROVEEDOR / EMPRESA	MÉTODO DE PAGO	REGISTRADO POR	TOTAL	OBSERVACIONES
15/9/2026	verduleria el nono coqui	Efectivo	admin	\$27.000,00	-
7/9/2026	vouga	Transferencia Bancaria	admin	\$2.000.000,00	pago factura
2/9/2026	pereira	Transferencia Bancaria	admin	\$1.000.000,00	pago realizado n°pedido 11423
18/8/2026	vouga	Transferencia Bancaria	admin	\$2.000.000,00	pago realizado en 18/08 mediante transferencia bancaria
18/8/2026	Distribuidora Test	Efectivo	admin	\$5.000,00	Test

««

Anterior

1

Siguiente

»»

Figura 9.1: Historial consolidado de egresos por compras a distribuidores e insumos comerciales.

The image shows a web application interface with a modal form titled "Registrar Pago a Proveedor". The background is a blurred view of the "Registro de Pagos a Proveedores" page, which includes a sidebar menu, a header with the title and a "Registrar Pago" button, and a table of payment records. The modal form is centered and contains the following fields:

- Nombre del Proveedor / Empresa ***: A dropdown menu with the selected value "Ej: Distribuidora Shimano, Repuestos Rossi...". Below it, a note says "Puedes escribir libremente un nombre nuevo o seleccionar uno existente."
- Método de Pago ***: A dropdown menu with the selected value "Efectivo".
- Monto Total (\$) ***: A text input field containing "0.00".
- Observaciones**: A text area with the placeholder "Número de factura, comprobante de transferencia, etc." and a character count "0/250".

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" and "Confirmar Pago".

Figura 9.2: Formulario de egreso de caja para pago a proveedores con medio de pago y observaciones.

10 Reportes y Métricas del Negocio

Módulo exclusivo de nivel gerencial para evaluar la rentabilidad del negocio. Procesa millones de combinaciones de datos en milisegundos para mostrarte gráficos y números claros sobre cómo marcha la bicicletería.

10.1 Los Indicadores Clave (KPIs)

**Facturación en Mostrador**

Suma total del dinero ingresado por venta directa de bicicletas, repuestos y accesorios.

**Recaudación por Taller**

Ingresos generados exclusivamente por servicios mecánicos y repuestos colocados en reparaciones.

**Egresos a Proveedores**

Total de dinero destinado a reabastecer el inventario y pagar facturas mayoristas.

**Utilidad Operativa Neta**

El balance real: (Ingresos Ventas + Ingresos Taller) menos Egresos a Proveedores.

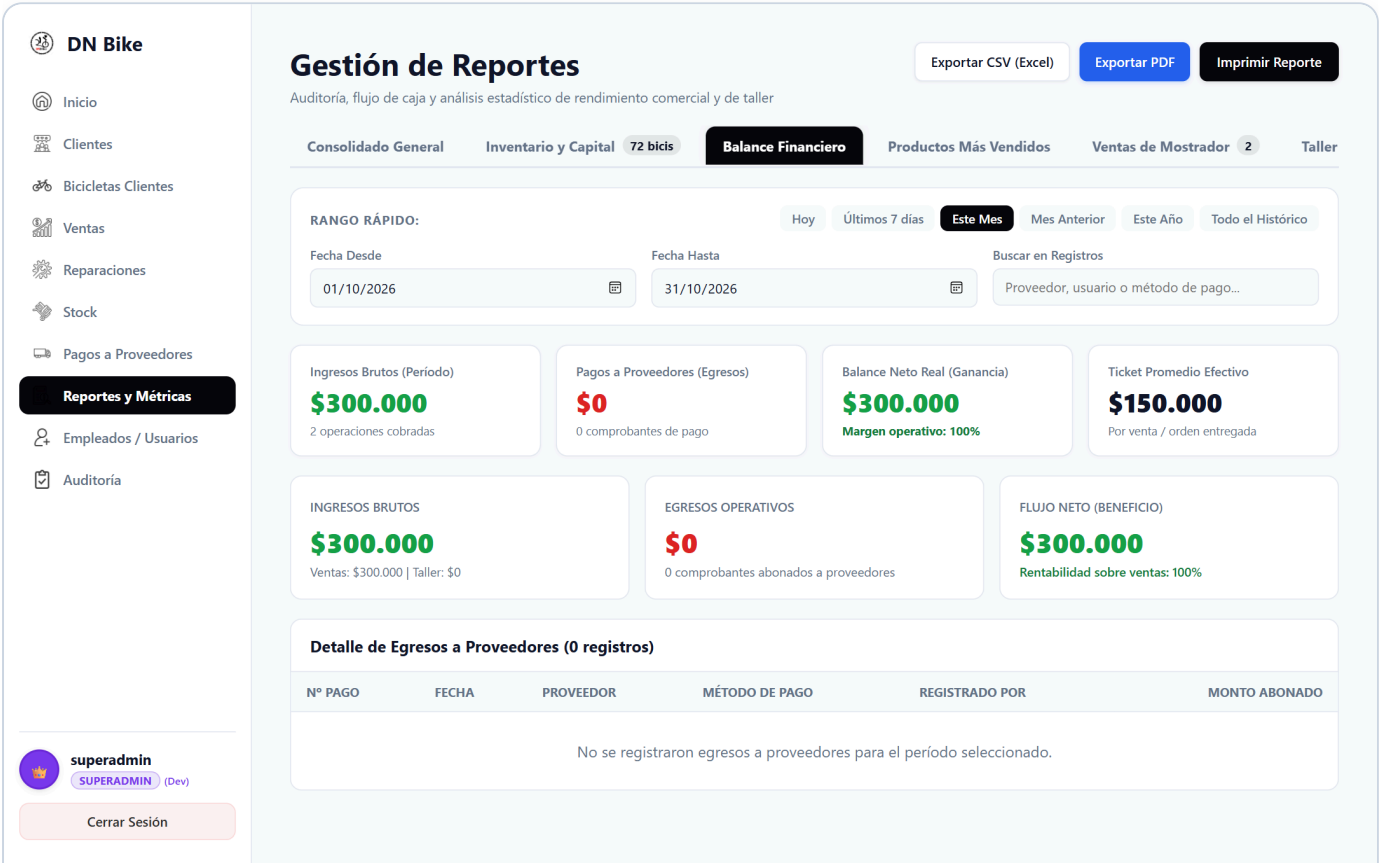


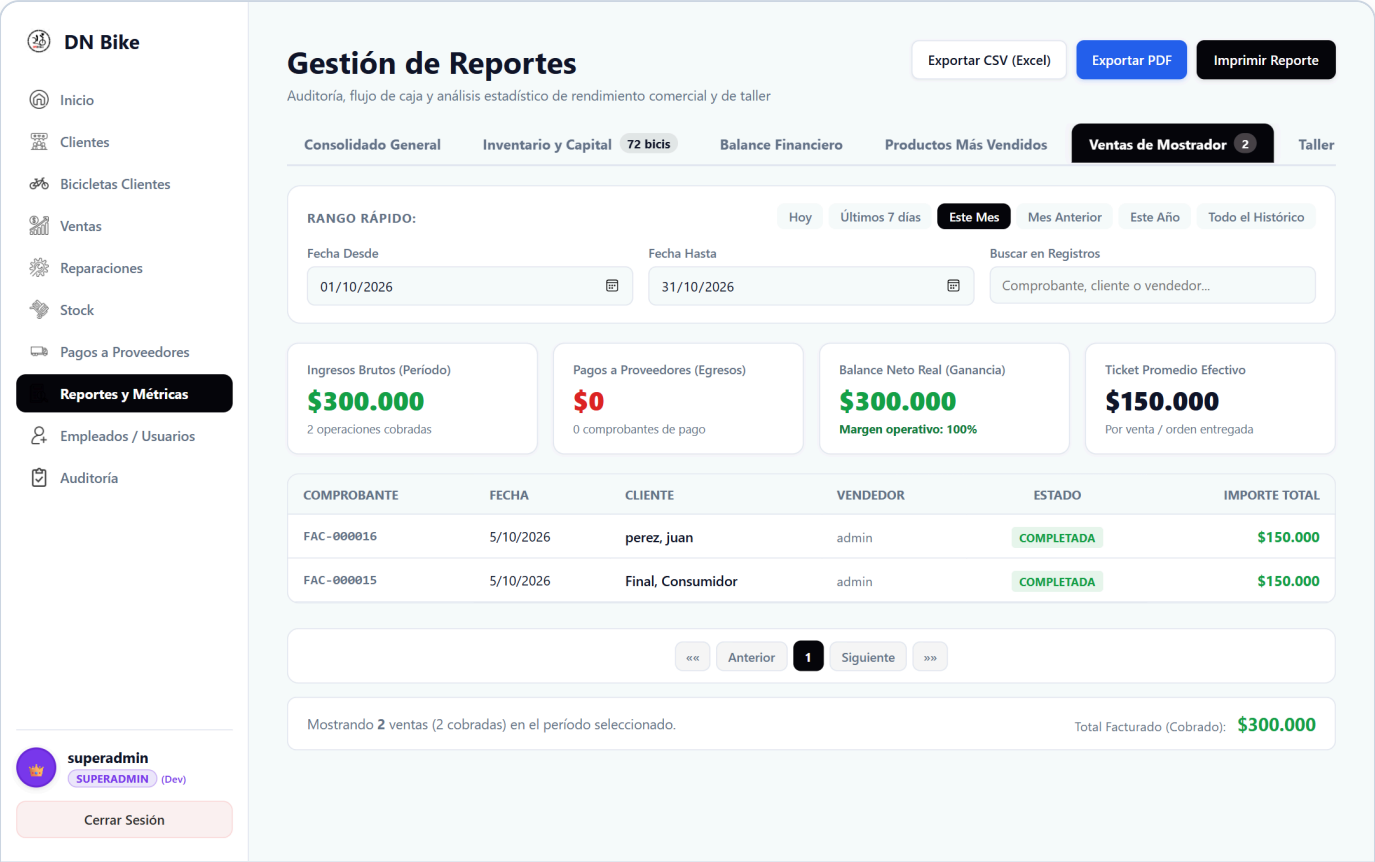
Figura 10.1: Pestaña de Balance Financiero con cálculo de margen operativo, ticket promedio y rentabilidad.

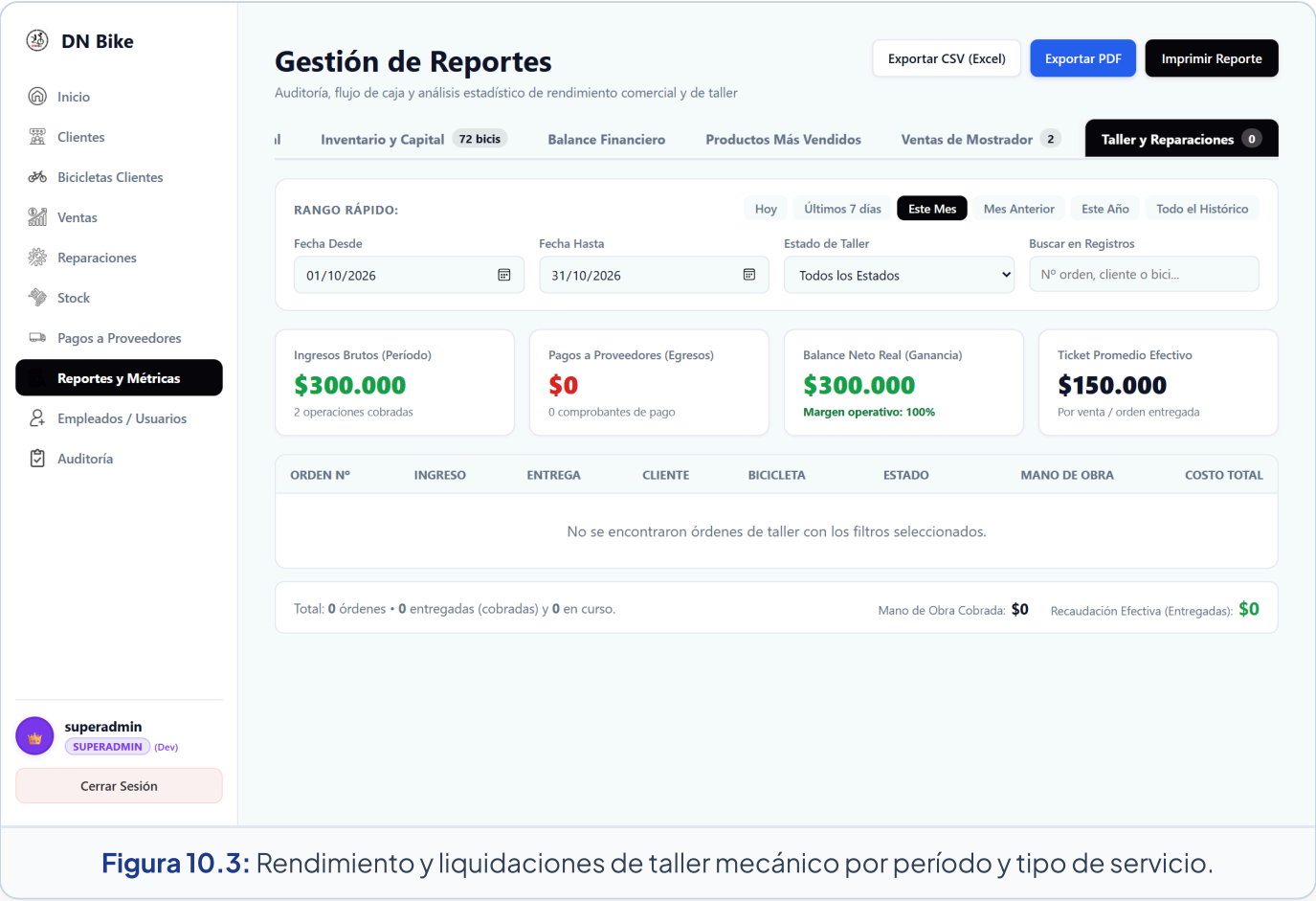
10.2 Pestañas de Análisis

- Balance:** Comportamiento comparativo mes a mes o entre semanas de los ingresos frente a los gastos.
- Ventas:** Métricas sobre qué días se vende más y cuáles son las formas de pago preferidas por el público.
- Taller:** Promedio de cobro por orden, tiempo medio de reparación y cantidad de rodados entregados.

- **Top Productos:** Ranking de los repuestos y bicicletas con mayor rotación y margen de ganancia.

 **Exportación e Impresión:** Podés utilizar los botones "Exportar CSV" e "Imprimir" en la parte superior para llevar los balances a planillas de cálculo de Excel o archivarlos en papel.





11 Usuarios y Seguridad

Disponible únicamente para administradores. Permite crear las cuentas de acceso para el personal que trabaje en el taller o mostrador, garantizando que nadie use claves compartidas.

11.1 Alta y Edición de Cuentas

- **Crear Usuario:** Asigná un nombre de usuario (mínimo 3 caracteres), una contraseña segura y seleccioná el rol (EMPLEADO o ADMIN).
- **Cambiar Contraseña:** Si un empleado olvida su clave, podés hacer clic en "Editar" en la tabla y asignarle una nueva clave de acceso al instante.
- **Dar de Baja:** Podés eliminar o suspender la cuenta de un exempleado para revocar su acceso sin perder los registros históricos de las ventas que realizó.



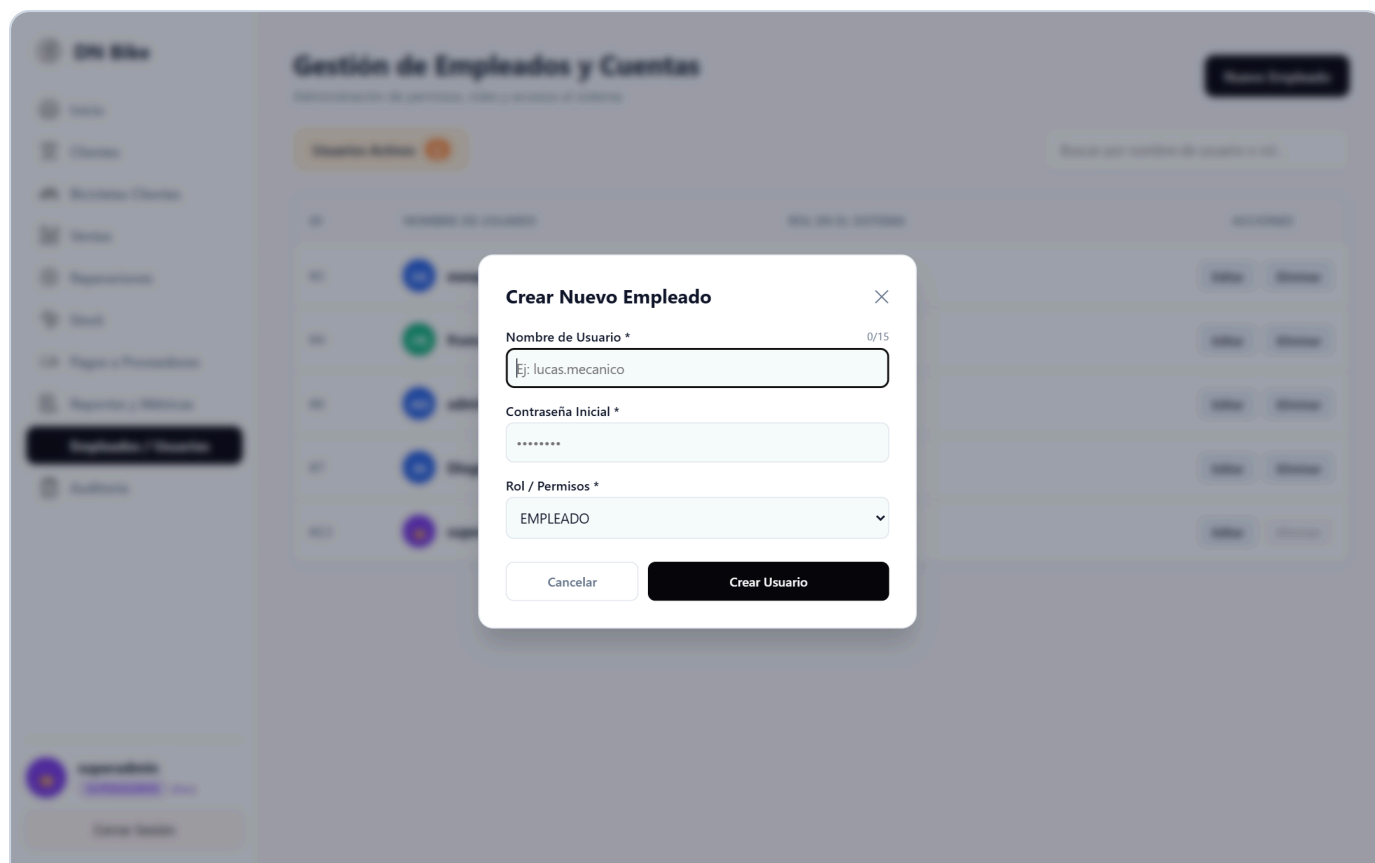
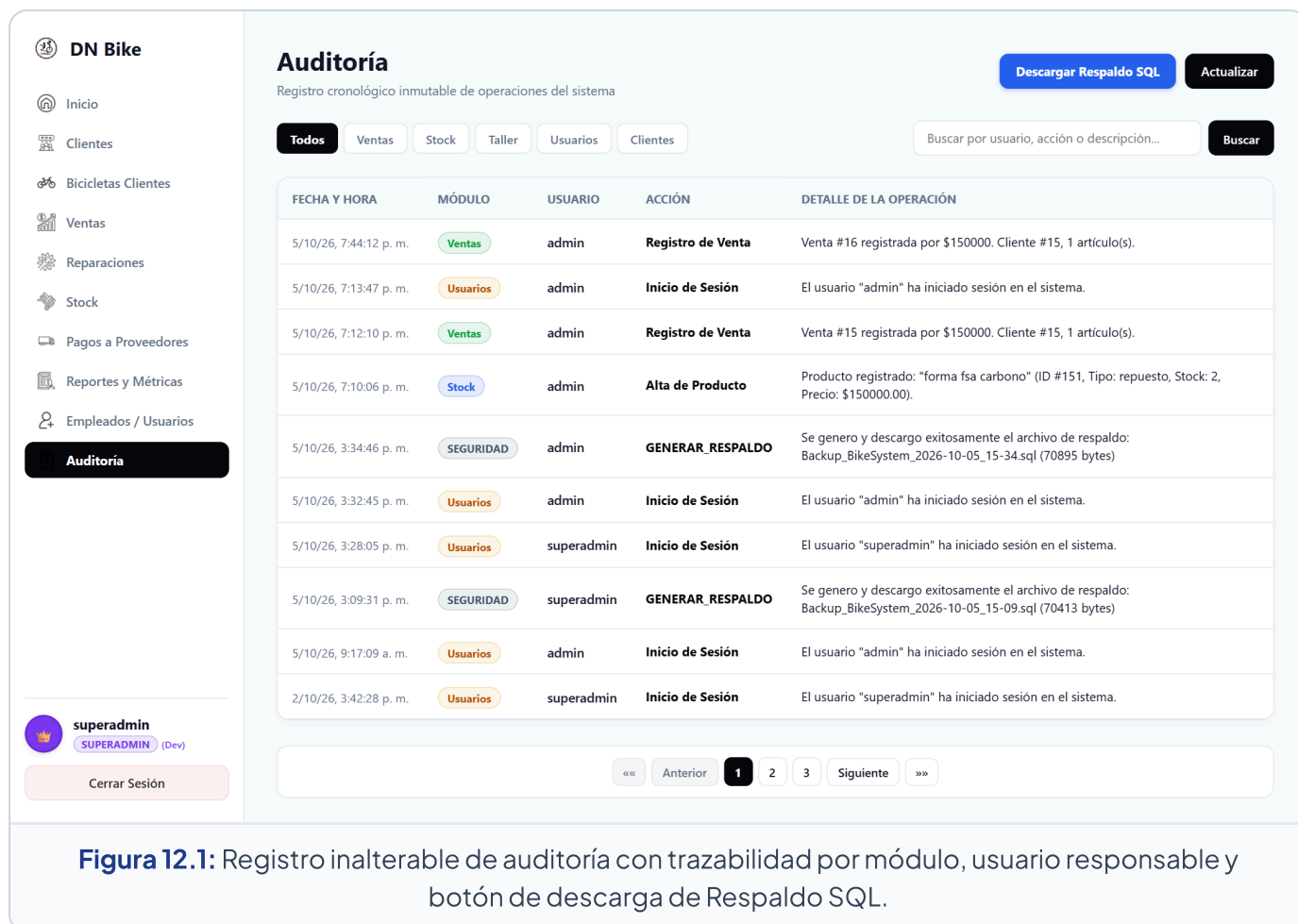


Figura 11.2: Formulario de alta para nuevos colaboradores con asignación de usuario, contraseña y rol.

12 Auditoría del Sistema y Respaldos

Módulo de máxima transparencia, seguridad y control interno. La Bitácora de Auditoría registra de forma automática e inalterable cada acción importante que se produce en la aplicación:

Dato Registrado	Descripción	Ejemplo Real
Fecha y Hora	Momento exacto en que ocurrió el evento.	05/10/2026 19:44 hs
Usuario	Nombre de la persona que realizó la acción.	superadmin / admin
Módulo	Pantalla donde se ejecutó la operación.	VENTAS / STOCK / USUARIOS / SEGURIDAD
Acción y Detalle	Explicación clara de lo que se modificó.	"Registro de Venta #16", "Alta de Producto #151", o "GENERAR_RESPALDO".



12.1 Descarga de Copias de Seguridad (Backup SQL)

Para garantizar la soberanía de los datos del comercio y prevenir cualquier pérdida accidental, el sistema cuenta con el botón superior "**Descargar Respaldo SQL**". Al presionarlo:

- Se genera un archivo descargable en formato .sql que contiene la totalidad de las tablas, relaciones y registros de BikeSystem.
- La descarga se ejecuta de forma segura y queda asentada inmediatamente como evento GENERAR_RESPALDO en la propia bitácora con fines de auditoría.
- Este respaldo puede restaurarse en cualquier instancia de PostgreSQL en caso de renovación del equipo de cómputo.

Prevención de Errores y Fraudes: Cualquier ajuste manual de stock, eliminación de registros o anulación de tickets queda asentado en la auditoría con fecha y responsable, asegurando una convivencia clara y transparente entre todo el equipo de trabajo.

13 Preguntas Frecuentes (FAQ)

Respuestas rápidas a las consultas más habituales durante el uso diario de la aplicación:

? ¿Qué hago si el sistema me dice "Stock insuficiente" al agregar un producto?

Significa que el almacén tiene 0 unidades registradas de ese artículo o que la cantidad solicitada supera las existencias físicas. Si tenés el producto en mano porque acaba de llegar en una caja de pedido, primero andá a **Stock** → **Ajustar Stock**, registrá el **INGRESO** de las unidades y luego continuá con la venta.

? Me equivoqué al cobrar y puse "Efectivo" en vez de "Transferencia". ¿Cómo lo arreglo?

Andá a **Ventas** → **Historial de Ventas**, abrí el detalle de la venta equivocada y hacé clic en **Anular Venta** indicando el motivo. El stock regresará automáticamente. Luego creá una **Nueva Venta** seleccionando el método de pago correcto (Transferencia).

? Un cliente trajo la bicicleta y no la encuentro en la lista de reparaciones.

Las órdenes de reparación requieren que la bicicleta esté previamente cargada en el sistema. Si es la primera vez que viene el cliente, primero registrá al cliente en **Clientes**, luego cargá su rodado en **Bicicletas Clientes** y finalmente abrí la orden en **Reparaciones**. ¡Lleva menos de un minuto!

? ¿Por qué un empleado no puede ver los botones de Reportes o Pagos a Proveedores?

Por razones de confidencialidad comercial, la facturación general, compras a proveedores, balances y auditoría están reservados para usuarios con rol **ADMINISTRADOR**. Si esa persona requiere acceso, un administrador puede cambiarle el rol desde el módulo de **Usuarios**.

? Si elimino un producto que ya no vendo, ¿se pierden las ventas viejas?

No. BikeSystem implementa "**bajas lógicas**". El producto dejará de aparecer en la lista para nuevas ventas o reparaciones, pero todos los tickets históricos, garantías e informes contables de meses anteriores se mantienen intactos.

14 Buenas Prácticas y Glosario

14.1 Protocolo Recomendado para el Taller y Mostrador

- A** **Apertura del Día**
Abrir la aplicación, verificar las Alertas de Stock en el Inicio y revisar el tablero Kanban para planificar las bicicletas que deben repararse en el turno de la mañana.
- B** **Operación Diaria**
Cargar de inmediato cada repuesto que se coloque en una bicicleta en el taller para no olvidar anotarlo y evitar descuadres al momento de cobrar la orden.
- C** **Cierre de Turno**
Verificar que todas las bicicletas retiradas por los clientes hayan sido marcadas como "Entregadas" y que las ventas del día coincidan con los cobros en caja. Luego, hacer clic en Cerrar Sesión.

14.2 Glosario de Términos del Sistema

Término	Significado Práctico en BikeSystem
Tablero Kanban	Método visual de tarjetas distribuidas en columnas (Recibida, En Reparación, Lista, Entregada) que permite ver de un vistazo el avance del taller.
Stock Mínimo	Cantidad de reserva fijada para un repuesto. Cuando el inventario baja de ese número, el sistema emite una alerta preventiva para comprar más antes de que se agote.
Mano de Obra	Costo del trabajo técnico realizado por el mecánico (service general, ajuste de cambios, centrado, purgado de frenos, etc.), independiente del precio de los repuestos.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir la historia completa de un producto o bicicleta (quién lo vendió, quién lo reparó, en qué fecha y qué piezas se reemplazaron).
Baja Lógica	Ocultar un elemento del catálogo activo sin borrarlo físicamente de la base de datos, protegiendo los balances contables pasados.
Bitácora	Registro automático de auditoría que guarda cada movimiento realizado por los usuarios en el sistema.